ບົດທີ 36 ສັງຄະນິດຂອງຕຳລາໄຕມຸມມິຕິ (ຕໍ່)

ເມື່ອຮຽນຈົບບົດນີ້ນັກຮຽນຈະສາມາດ ເຂົ້າໃຈວິທີຄິດໄລ່ສັງຄະນິດຂອງຕຳລາພື້ນຖານ ຂອງຕຳລາໄຕມຸມມິຕິ.

ສັງຄະນິດຂອງຕຳລາໄຕມຸມມິຕິມີຄວາມສຳຄັນຢ່າງຍິ່ງ ໃນການແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບການສັ່ນສະເທືອນ, ຄື້ນ, ວົງຈອນ ແລະ ການເຄື່ອນທີ່ແບບຮອບວຽນ. ການນຳໃຊ້ສັງຄະນິດ ໃນຕຳລາໄຕມຸມມິຕິ ບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນເຄື່ອງມືໃນການແກ້ໄຂບັນຫາທາງຄະນິດສາດທີ່ສັບຊ້ອນ ເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງເປັນພື້ນຖານທີ່ສຳຄັນໃນການເຂົ້າໃຈ ແລະ ອະທິບາຍປະກົດການທຳມະຊາດ ແລະ ວິສະວະກຳທີ່ຫຼາກຫຼາຍ. ນອກນັ້ນຍັງໃຊ້ເຂົ້າໃນການຄຳນວນເນື້ອທີ່, ປະລິມານ ແລະ ການປ່ຽນແປງຂອງຕຳລາ ທີ່ມີລັກສະນະເປັນຄື້ນໄດ້ເປີດຊ່ອງທາງໃຫ້ເກີດການພັດທະນາໃນ ຫຼາຍຂະແໜງການ ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນໜຶ່ງໃນຫົວຂໍ້ທີ່ຂາດບໍ່ໄດ້ໃນການສຶກສາວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີສະໄໝໃໝ່.

1. ສັງຄະນິດຂອງຕຳລາຊິນ ແລະ ຕຳລາໂກຊິນ

ຄຳແນະນຳ: ການຄິດໄລ່ສັງຄະນິດຂອງຕຳລາໄຕມຸມມິຕິ ນອກຈາກໃຊ້ 4 ສູດພື້ນຖານອາດ ໄດ້ໃຊ້ຕົວປ່ຽນໃໝ່ ແລະ ປ່ຽນຮູບຕຳລາໃນສັງຄະນິດ ເຊັ່ນ:

$$\sin A\cos B=\frac{1}{2}\left[\sin\left(A-B\right)+\sin\left(A+B\right)\right]$$

$$\sin A\sin B=\frac{1}{2}\left[\cos\left(A-B\right)-\cos\left(A+B\right)\right]$$

$$\cos A\cos B=\frac{1}{2}\left[\cos\left(A-B\right)+\cos\left(A+B\right)\right]$$

$$\sin^2 kx=\frac{1-\cos 2kx}{2}$$

$$\cos^2 kx=\frac{1+\cos 2kx}{2}$$

$$\int \sin^m x\cos^{2k+1} x\,dx=\int \sin^m x\left(\cos^2 x\right)^k\cos x\,dx$$

$$=\int \sin^m x\left(1-\sin^2 x\right)^k d\left(\sin x\right)$$

$$\int \sin^{2k+1} x \cos^n x dx = \int \left(\sin^2 x\right)^k \cos^n x \sin x dx$$

$$= -\int \left(1-\cos^2 x\right)^k \cos^n x d\left(\cos x\right)$$

$$\int \sin^{2m} x \cos^{2n} x dx = \int \left(\sin^2 x\right)^m \left(\cos^2 x\right)^n dx$$

$$= \int \left(\frac{1-\cos 2x}{2}\right)^m \left(\frac{1+\cos 2x}{2}\right)^n dx$$

ຄຳຖາມ. ຈົ່ງຄິດໄລ່ສົງຄະນິດຕໍ່ໄປນີ້:

1) $\int \sin 4x \cos 5x dx$

2) $\int \sin 5x \sin 2x dx$

3) $\int \sin 3x \cos 4x dx$

4) $\int \sin^5 x \cos^2 x dx$

5) $\int \sin^4 x \cos^3 x dx$

6) $\int \sin^4 x \cos^2 x dx$

2. ສະຫຼຸບ

- ການຄິດໄລ່ສົງຄະນິດໃນຮູບຮ່າງ $\int \sin ax \cos bx dx$, $\int \sin ax \sin bx dx$ ແລະ $\int \cos ax . \sin bx dx$ ແມ່ນໃຊ້ສູດການປ່ຽນຜົນຄູນເປັນຜົນບວກ.

$$\sin A \cos B = \frac{1}{2}\left[\sin\left(A-B\right)+\sin\left(A+B\right)\right]$$

$$\sin A \sin B = \frac{1}{2}\left[\cos\left(A-B\right)-\cos\left(A+B\right)\right]$$

$$\cos A \cos B = \frac{1}{2}\left[\cos\left(A-B\right)+\cos\left(A+B\right)\right]$$

- ການຄິດໄລ $\int \sin^m x \cos^{2k+1} x dx$

ແມ່ນປ່ຽນ $\int \sin^m x \cos^{2k+1} x dx = \int \sin^m x \left(\cos^2 x\right)^k \cos x dx$ ໂດຍການປ່ຽນ $\cos x dx$ ເປັນ $d\left(\sin x\right)$ ແລະ $\cos^{2k} x$ ເປັນ $\left(1-\sin^2 x\right)^k$ ເຮົາຈຶ່ງໄດ້:

$$\int \sin^m x \cos^{2k+1} x dx = \int \sin^m x \left(\cos^2 x\right)^k \cos x dx$$

$$= \int \sin^m x \left(1-\sin^2 x\right)^k d\left(\sin x\right)$$

- ການຄິດໄລ່ $\int \sin^{2k+1} x \cos^n x dx$

ແມ່ນປ່ຽນ $\int \sin^{2k+1} x \cos^n x dx = \int \left(\sin^2 x\right)^k \cos^n x \sin x dx$ ໂດຍການປ່ຽນ $\sin x dx$ ເປັນ $-d\left(\cos x\right)$ ແລະ $\sin^{2k} x$ ເປັນ $\left(1-\cos^2 x\right)^k$ ເຮົາຈຶ່ງໄດ້:

$$\begin{aligned}\int \sin^{2k+1} x \cos^n x dx &= \int \left(\sin^2 x\right)^k \cos^n x \sin x dx \\ &= -\int \left(1-\cos^2 x\right)^k \cos^n x d\left(\cos x\right)\end{aligned}$$

- ການຄິດໄລ $\int \sin^{2m} x \cos^{2n} x dx$

ແມ່ນປ່ຽນ $\int \sin^{2m} x \cos^{2n} x dx = \int \left(\sin^2 x\right)^m \left(\cos^2 x\right)^n dx$ ໂດຍນຳໃຊ້ສູດ $\sin^2 x = \frac{1-\cos 2x}{2}$, $\cos^2 x = \frac{1+\cos 2x}{2}$ ການປ່ຽນ $\sin x dx$ ເປັນ $-d\left(\cos x\right)$ ແລະ $\sin^{2k} x$ ເປັນ $\left(1-\cos^2 x\right)^k$ ເຮົາຈຶ່ງໄດ້:

$$\begin{aligned}\int \sin^{2m} x \cos^{2n} x dx &= \int \left(\sin^2 x\right)^m \left(\cos^2 x\right)^n dx \\ &= \int \left(\frac{1-\cos 2x}{2}\right)^m \left(\frac{1+\cos 2x}{2}\right)^n dx\end{aligned}$$

ຕົວຢ່າງ: ການຄິດໄລ່ສົງຄະນິດ

1) $\int \sin 5x.\cos 2x dx$

ເຮົາມີ $\sin A \cos B = \frac{1}{2}\left[\sin\left(A-B\right)+\sin\left(A+B\right)\right]$

ເຮົາໄດ້ $\sin 5x \cos 2x = \frac{1}{2}\left[\sin\left(5x-2x\right)+\sin\left(5x+2x\right)\right]$

$$\sin 5x \cos 2x = \frac{1}{2}\left[\sin\left(3x\right)+\sin\left(7x\right)\right]$$

$$\begin{aligned}\int \sin 5x.\cos 2x dx &= \int \frac{1}{2}\left(\sin 3x + \sin 7x\right) dx \\ &= \frac{1}{2}\int \sin 3x dx + \frac{1}{2}\int \sin 7x dx \\ &= \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{3}\left(-\cos 3x\right) + \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{7}\left(-\cos 7x\right) + C \\ &= -\frac{1}{6}\cos 3x - \frac{1}{14}\cos 7x + C\end{aligned}$$

ດັ່ງນັ້ນ, $\int \sin 5x.\cos 2x dx = -\frac{1}{6}\cos 3x - \frac{1}{14}\cos 7x + C$

2) $\int \sin x.\sin 3x dx$

ເຮົາມີ $\sin A\sin B = \frac{1}{2}\left[\cos\left(A-B\right)-\cos\left(A+B\right)\right]$

ເຮົາໄດ້ $\sin x\sin 3x = \sin 3x\sin x$

$$\sin 3x\sin x = \frac{1}{2}\left[\cos\left(3x-x\right)-\cos\left(3x+x\right)\right]$$

$$\sin 3x\sin x = \frac{1}{2}\left[\cos\left(2x\right)-\cos\left(4x\right)\right]$$

$$\int \sin x.\sin 3x dx = \int \frac{1}{2}\left(\cos 2x-\cos 4x\right)dx$$

$$= \frac{1}{2}\int \cos 2x dx - \frac{1}{2}\int \cos 4x dx$$

$$= \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\sin 2x - \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{4}\sin 4x + C$$

$$= \frac{1}{4}\sin 2x - \frac{1}{8}\sin 4x + C$$

ດັ່ງນັ້ນ, $\int \sin x.\sin 3x dx = \frac{1}{4}\sin 2x - \frac{1}{8}\sin 4x + C$

3) $\int \sin^3 x.\cos^2 x dx$

ເຮົາມີ $\int \sin^{2k+1} x\cos^n x dx = \int \left(\sin^2 x\right)^k \cos^n x\sin x dx$

$$= -\int \left(1-\cos^2 x\right)^k \cos^n x d\left(\cos x\right)$$

ເຮົາໄດ້ $\int \sin^3 x\cos^2 x dx = \int \left(\sin^2 x\right)\cos^2 x\sin x dx$

$$= \int \left(\sin^2 x\right)\cos^2 x d\left(\cos x\right)$$

$$= \int \left(1-\cos^2 x\right)\cos^2 x d\left(\cos x\right)$$

$$= \int \left(\cos^2 x-\cos^4 x\right)d\left(\cos x\right)$$

$$= \int \cos^2 x d\left(\cos x\right) + \int \cos^4 x d\left(\cos x\right)$$

$$\int \sin^3 x\cos^2 x dx = \frac{\cos^3 x}{3} + \frac{\cos^5 x}{5} + C$$

ດັ່ງນັ້ນ, $\int \sin^3 x\cos^2 x dx = \frac{\cos^3 x}{3} + \frac{\cos^5 x}{5} + C$

4) $\int \sin^5 x \cos^3 x dx$

ເຮົາມີ $\int \sin^m x \cos^{2k+1} x dx = \int \sin^m x \left(\cos^2 x\right)^k \cos x dx$

$$= \int \sin^m x \left(1-\sin^2 x\right)^k d\left(\sin x\right)$$

ເຮົາໄດ້ $\int \sin^5 x \cos^3 x dx = \int \sin^5 x \left(\cos^2 x\right) \cos x dx$

$$= -\int \left(\sin^5 x\right) \cos^2 x d\left(\sin x\right)$$

$$= -\int \left(\sin^5 x\right)\left(1-\sin^2 x\right) d\left(\sin x\right)$$

$$= -\int \left(\sin^5 x - \sin^7 x\right) d\left(\sin x\right)$$

$$= -\int \sin^5 x d\left(\sin x\right) - \int \sin^7 x d\left(\sin x\right)$$

$$\int \sin^5 x \cos^3 x dx = -\frac{\sin^6 x}{6} + \frac{\sin^8 x}{8} + C$$

ດັ່ງນັ້ນ, $\int \sin^5 x \cos^3 x dx = -\frac{\sin^6 x}{6} + \frac{\sin^8 x}{8} + C$

ບົດຝຶກຫັດ

ຈົ່ງຄິດໄລ່ສົງຄະນິດຕໍ່ໄປນີ້:

1. $\int \sin 3x \cos x dx$
2. $\int \sin 3x \sin 6x dx$
3. $\int \cos 3x \cos 4x dx$
4. $\int \sin x \cos 5x dx$
5. $\int \cos 3x \sin 2x dx$
6. $\int \sin^2 x \cos^2 x dx$
7. $\int \sin^3 x \cos^4 x dx$
8. $\int \sin^4 x \cos^3 x dx$
9. $\int \sin^5 x \cos^3 x dx$
10. $\int \sin^4 x \cos^4 x dx$